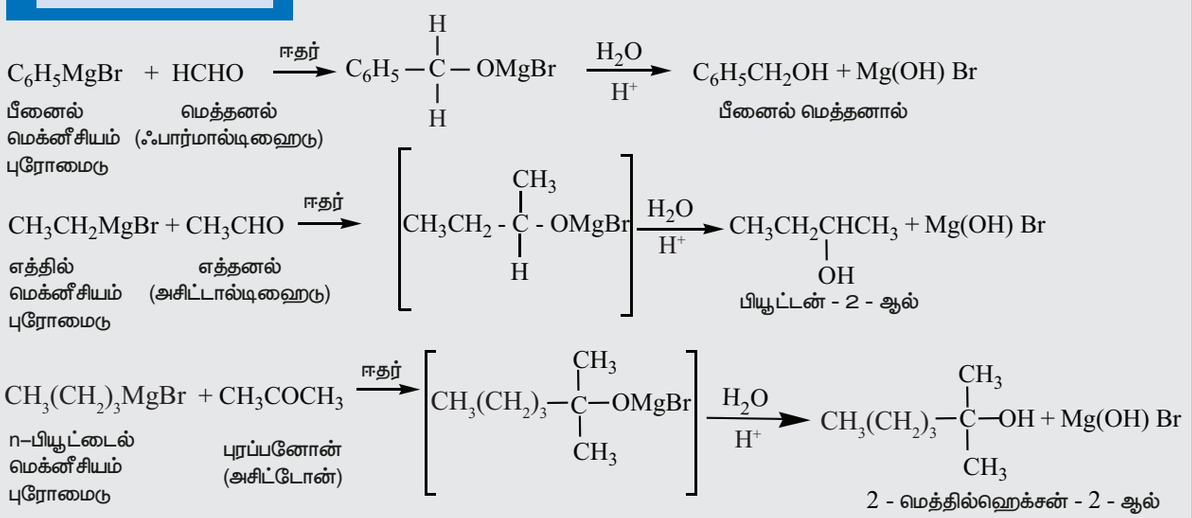
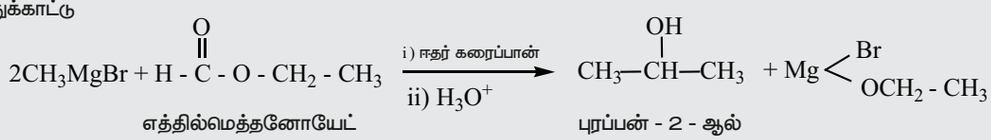
நீராற் பகுக்கும் போது ஆல்கஹால்கள் உருவாகின்றன. ஃபார்மால்டிஹைடானது ஓரிணைய ஆல்கஹாலையும், மற்ற ஆல்டிஹைடுகள் ஈரிணைய ஆல்கஹாலையும், கீட்டோன்கள் மூவிணைய ஆல்கஹாலையும் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு



ஒத்த ஆல்கைல் தொகுதிகளைப் பெற்றுள்ள ஈரிணைய ஆல்கஹால்களைத் தயாரிக்க ஃபார்மேட்எஸ்டர் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு



4. ஹைட்ரோபோரோ ஏற்றம்

டைபோரேன் ஆல்கீன்களுடன் வினைபட்டு ட்ரைஆல்கைல் போரேனைத் தருகிறது. இதனை மேலும், NaOH முன்னிலையில் H_2O_2 உடன் வினைப்படுத்த ஆல்கஹால் உருவாகிறது. ஒட்டுமொத்த வினையானது ஆல்கீனின் நீரேற்ற வினையாகும். இவ்வினையில் எதிர் மார்கோனிகாப் விளைப்பொருள் உருவாகிறது.

$$6CH_3 - CH = CH_2 + B_2H_6 \longrightarrow 2(CH_3 - CH_2 - CH_2)_3B$$

டிரைபுரப்பைல்போரேன்

$$(CH_3 - CH_2 - CH_2)_3B + 3H_2O_2 \xrightarrow{OH^-} 3CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH + B(OH)_3$$

புரப்பன் -1- ஆல்

5. கார்பனைல் சேர்மங்களை ஒடுக்குதல்

டெட்ராஹைட்ரோபியூரான் (THF) போன்ற கரைப்பான்களின் முன்னிலையில் ஆல்டிஹைடுகள் / கீட்டோன்களை $LiAlH_4$ கொண்டு ஒடுக்கமடையச் செய்து பின் நீராற்பகுக்க ஆல்கஹால்கள் உருவாகின்றன. ரானே நிக்கல், $Na-Hg/H_2O$ போன்ற பிற ஒடுக்கும் காரணிகளைப் போலன்றி லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடானது கார்பனைல் சேர்மங்களில் காணப்படும் இரட்டைப்பிணைப்பினை ஒடுக்குவதில்லை. எனவே நிறைவுறா ஆல்கஹால்களைத் தயாரிக்க இது ஒரு சிறந்த ஒடுக்கும் காரணியாகும்

XII U11-Hydroxy compounds.indd 115 16-12-2022 20:38:32